AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · CONTINU ET ALTERNATIF

Une tension **continue** garde toujours le même signe (pile, batterie). Une tension **alternative** change de signe (prise du secteur).

1 La tension d'une batterie de voiture est-elle continue ou alternative ? Et celle d'une prise de l'atelier ? APP

Batterie : continue. Prise : alternative.

RAPPEL 2 · LIRE UN OSCILLOGRAMME

Valeur d'une tension = nombre de divisions verticales × sensibilité verticale (en V/div).

Durée = nombre de divisions horizontales × balayage (en ms/div).

2 Le maximum d'une tension est à 3 divisions au-dessus du zéro, avec une sensibilité de 5 V/div. Calcule la tension maximale. RÉA

3 × 5 = 15 V.

RAPPEL 3 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

$f = \dfrac{1}{T}$ avec T en s et f en Hz.

3 Une période dure 4 divisions avec un balayage de 5 ms/div. Calcule T puis f. RÉA

T = 20 ms = 0,02 s ; f = 50 Hz.

RAPPEL 4 · SENS DU COURANT

À l'extérieur d'un générateur, le courant électrique circule de la borne + vers la borne –.

4 Sur un schéma, un générateur a sa borne + en haut. Dans quel sens le courant circule-t-il dans le fil qui part du haut ? ANA

Il part de la borne +, donc il s'éloigne du générateur par le fil du haut.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Cite un appareil qui fournit une tension continue. APP
   Une pile, une batterie.

2. Quelle est la fréquence du secteur en France ? APP
   50 Hz.

3. Quelle est la valeur efficace de la tension du secteur ? APP
   230 V.

4. Avec quel appareil observe-t-on la forme d'une tension ? APP
   Un oscilloscope (ou une interface ExAO).

5. 2 divisions × 10 V/div = ? RÉA
   20 V.

6. Calcule f pour $T = 10$ ms. RÉA
   100 Hz.

7. Quel est le symbole normalisé d'une résistance ? APP
   Un rectangle.

8. Comment branche-t-on un voltmètre ? APP
   En dérivation.

9. Une tension alternative peut-elle charger directement une batterie ? Pourquoi ? ANA
   Non : elle change de sens, elle chargerait puis déchargerait la batterie.

10. Quel appareil de l'atelier transforme 230 V en une tension plus faible ? APP
    Un transformateur.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

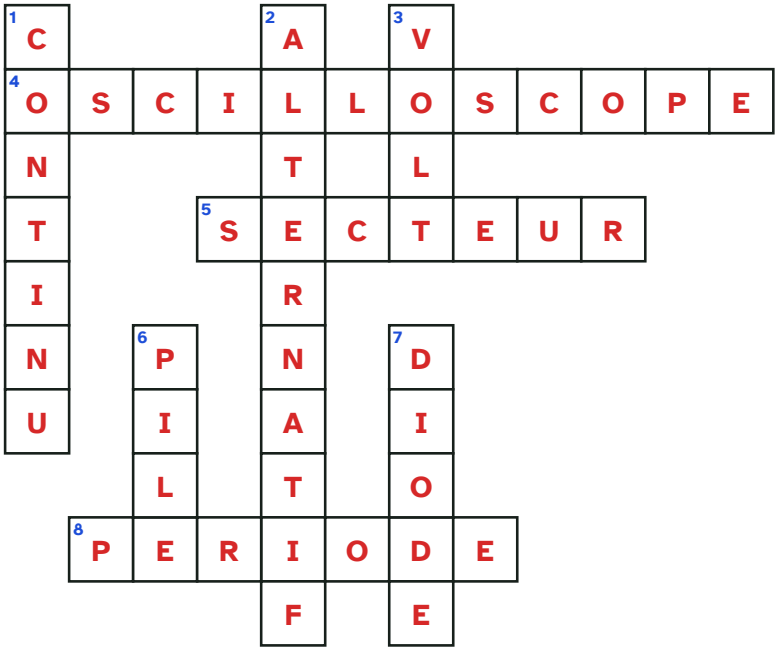
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les courants

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

4. Il affiche une tension en fonction du temps. **OSCILLOSCOPE**

5. Il fournit une tension alternative de 230 V. **SECTEUR**

8. Durée d'un motif. **PERIODE**

Verticalement

1. Courant qui circule toujours dans le même sens. **CONTINU**

2. Courant qui change de sens régulièrement. **ALTERNATIF**

3. Unité de tension. **VOLT**

6. Générateur de tension continue. **PILE**

7. Elle ne laisse passer le courant que dans un sens. **DIODE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · composants et appareils

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

U	S	T	E	N	S	I	O	N	B	G	N	J
U	L	E	D	I	E	B	K	K	L	E	M	M
O	R	M	V	U	S	D	U	R	I	N	V	H
J	N	I	R	J	S	K	A	N	T	C	O	K
A	A	M	U	T	V	S	E	N	S	A	N	E
B	V	N	V	K	O	L	L	U	C	T	D	I
P	A	B	O	R	N	E	T	B	H	H	U	A
L	I	V	O	D	J	T	U	K	A	O	L	F
L	F	K	L	U	E	I	J	M	R	D	E	D
B	A	T	T	E	R	I	E	A	G	E	U	T
E	J	R	H	V	I	H	K	F	E	N	R	V
D	D	U	K	K	H	O	F	C	U	K	V	G
T	O	I	H	D	B	R	G	K	R	T	F	I

☐ **CHARGEUR** : il recharge une batterie

☐ **ANODE** : borne d'entrée de la diode

☐ **LED** : diode qui éclaire

☐ **SENS** : le courant en a un

☐ **TENSION** : en volts

☐ **BATTERIE** : elle stocke de l'énergie

☐ **CATHODE** : borne marquée d'un anneau

☐ **ONDULEUR** : continu vers alternatif

☐ **BORNE** : point de branchement